$$\Delta l = c\Delta t = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c}. \tag{52}$$

따라서 간섭무늬가 이동한 무늬의 수는 다음과 같다

$$\Delta N = \frac{\Delta l}{\lambda} = \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c\lambda}. \tag{53}$$

3.5 **[0,2 점 ]** 식 (53)을 이용하면 물의 굴절률은 다음과 같다

$$n = \sqrt{1+\frac{c\lambda\Delta N}{4Lv}} = 1.37. \tag{54}$$

| 구분 | 평가 항목 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| **1.1** | 식 (1) $p_x' = \frac{p_x - (V/c)(E/c)}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$ | 0,2 | **0,8** |
| | 식 (2) $p_y' = p_y$ | 0,2 | |
| | 식 (3) $p_z' = p_z$ | 0,2 | |
| | 식 (4) $E'/c = \frac{E/c - (V/c)p_x}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$ | 0,2 | |
| **1.2** | 식 (5) $p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ | 0,2 | **0,6** |
| | 식 (6) $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ | 0,2 | |
| | 식 (7) $inv = E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$ | 0,2 | |
| **2.1** | 식 (8) $p = \frac{E}{c}$ | 0,2 | **1,0** |
| | 식 (9) $E = h\omega$ | 0,2 | |
| | 식 (10) $p_x = p\cos\varphi$ | 0,2 | |
| | 식 (11) $p_y = p\sin\varphi$ | 0,2 | |
| | 식 (12) $\omega' = \omega\frac{1-V\cos\varphi/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$ | 0,2 | |
| **2.2** | 식 (13) $\frac{h\omega'}{c}\sin\varphi' = \frac{h\omega}{c}\sin\varphi$ | 0,2 | **0,4** |
| | 식 (14) $\sin\varphi' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\sin\varphi}{1-V\cos\varphi/c}$ | 0,2 | |
| **2.3** | 식 (15) $\delta\varphi = \varphi' - \varphi \approx \frac{V}{c}\sin\varphi$ | 0,2 | **1,0** |
| | 식 (16) $a_1 = \frac{V}{c}$ | 0,2 | |
| | 식 (17) $a_2 = \frac{V}{c}\sin\delta$ | 0,2 | |
| | 식 (18) $\delta = \arcsin\left(\frac{a_2}{a_1}\right)$ | 0,2 | |
| | 수치 $\delta = 64.2°$ | 0,2 | |